Le réactif limitant

Qui décide de la fin de la réaction

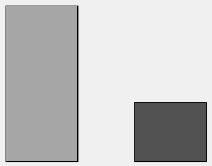
2de générale · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais identifier le réactif limitant, je sais calculer les quantités restantes, et je sais reconnaître un mélange stœchiométrique.

L'ESSENTIEL — c'est le plus petit qui commande

Le **réactif limitant** est celui qui disparaît en premier. Quand il est épuisé, la réaction s'arrête.



B s'épuise le premier : c'est le **limitant**

Comment le trouver
Pour chaque réactif, on calcule le rapport :

$$\frac{n_0}{a}$$

où a est son nombre stœchiométrique. Le **plus petit rapport** désigne le réactif limitant.

Vocabulaire	Sens
Réactif limitant	totalement consommé
Réactif en excès	il en reste à la fin
Mélange stœchiométrique	les deux s'épuisent **en même temps**

Le mélange est stœchiométrique quand tous les rapports $\frac{n_0}{a}$ sont **égaux**.

Exemple. $N_2 + 3\,H_2 \to 2\,NH_3$ *avec* 2 *et* 9 mol.
$\frac{2}{1} = 2$ *et* $\frac{9}{3} = 3$
Le plus petit est 2 *:* N_2 *est limitant. Vérification : pour* 2 mol *de* N_2*, il faut* $3 \times 2 = 6$ mol *de* H_2 *; on en a* 9*, il en reste.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le réactif limitant n'est pas celui dont la quantité est la plus petite.

Ici N_2 (2 mol) limite face à H_2 (9 mol), mais si on avait eu 2 et 4 mol, c'est H_2 qui aurait limité. C'est le **rapport** qui décide, pas la quantité brute.

MÉTHODE — déterminer l'état final

1. Ajuster l'équation

2. Calculer chaque rapport $\frac{n_0}{a}$

3. Le plus petit désigne le limitant

4. Utiliser les proportions de l'équation
Le limitant est entièrement consommé ; les coefficients donnent ce qui est consommé et formé.

Exemple. $Fe + S \to FeS$ *avec* 0,3 mol *de* Fe *et* 0,2 mol *de* S.
Rapports : 0,3 *et* 0,2 *:* S *est limitant.*

0,2 mol *de* S *consomme* 0,2 mol *de fer : il reste* 0,1 mol *de fer.*
Formé : 0,2 mol *de* FeS.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule les rapports $\frac{n_0}{a}$ et donne le limitant. NIVEAU 1

a) $A + B \rightarrow C$; 3 et 5 mol

b) $A + 2\,B \rightarrow C$; 4 et 6 mol

2. Même consigne. NIVEAU 2

a) $2\,A + 3\,B \rightarrow C$; 6 et 6 mol

b) $A + 4\,B \rightarrow C$; 2 et 8 mol

3. Le mélange est-il stœchiométrique ? NIVEAU 2

a) $A + B \rightarrow C$; 5 et 5 mol

b) $A + 2\,B \rightarrow C$; 3 et 6 mol

4. Que reste-t-il à la fin ? NIVEAU 2

a) $A + B \rightarrow C$, avec 7 mol de A et 4 mol de B

EXERCICES — je réfléchis

5. Combustion : $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$, avec 2 mol de méthane et 3 mol de dioxygène. NIVEAU 3

a) Quel est le limitant ?

b) Quelle quantité de méthane est consommée ?

c) Quelles quantités reste-t-il ?

d) Combien de CO_2 se forme ?

6. On veut faire réagir totalement 0,5 mol de Al selon $2\,Al + 3\,Cl_2 \rightarrow 2\,AlCl_3$. NIVEAU 3

a) Quelle quantité de Cl_2 faut-il exactement ?

b) Que se passe-t-il si on en met 1 mol ?

c) Et si on en met 0,5 mol ?

7. Pourquoi met-on souvent un réactif en excès dans l'industrie ? Donne deux raisons. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On fait réagir 4,8 g de magnésium ($M = 24$) avec 3,2 g de dioxygène ($M = 32$), selon $2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO$.

— Calcule les quantités initiales.

— Détermine le réactif limitant.

— Le mélange est-il stœchiométrique ?

— Quelle masse de MgO obtient-on ? ($M = 40$) Et que reste-t-il de l'autre réactif ?